

Integração_Preços_Item_-_EAI_-_CE0424

 Tempo aproximado para leitura: 10 minutos

Integração Preços Item – EAI - CE0424

Visão Geral do Programa

A nova arquitetura de integrações da Datasul segue o modelo **EAI** (Enterprise Application Integration), que consiste basicamente na troca de dados através de mensagens XML, utilizando para isso um conjunto de componentes, que compõem um *framework* de integração. Esse *framework* é utilizado tanto para integrar internamente os aplicativos Datasul (escritos ou não em Progress), e também para integrar os mesmos com produtos de parceiros e concorrentes.

As integrações EAI são feitas por transação de negócio, sendo que, uma transação de negócio pode ser interpretada como um cadastro (item, natureza operação, empresa, entre outros) ou uma rotina / tarefa (implantação de pedido, nota fiscal, ordem de compra, entre outros). Transações de negócio não equivalem, necessariamente, a uma tabela de banco de dados (entidade), podendo reunir atributos diversos, que pertençam a diferentes tabelas. São essencialmente funções inerentes ao negócio em si, desvinculadas da implementação sistêmica adotada nos produtos Datasul.

Tendo como base essas premissas, esta função realiza a integração EAI para as informações de custeio do Item, sendo que, inicialmente, está sendo tratado apenas o envio de informações, permitindo que aplicativos externos sejam atualizados periodicamente, mantendo a integridade dos dados compartilhados.

Esta transação complementa a transação de Item, responsável pela integração das informações cadastrais básicas do item, bem como suas especializações por aplicativo / módulo, mas, que não contempla a atualização de custos do item. Essa divisão permite ao cliente optar por enviar ou não as informações de custos para outros aplicativos externos.

A transação trata os principais preços (custos) do item, como o Preço Base, Preço Fiscal, Preço Reposição, Preço Última Entrada, Preço Médio (batch / on-line) e Custo Padrão, sendo que são enviadas as informações de preços atuais. **Não prevê o envio de informações históricas de custos**, como o cálculo do custo médio para períodos passados, pois a premissa do EAI é manter a sincronização de informações entre os aplicativos integrados, sendo responsabilidade de cada aplicativo manter, ou não, dados históricos. São tratadas também as especializações de preços por estabelecimento.

Diferente das demais integrações EAI, a integração das informações de custeio não é transacional (*on-line*), e sim "*batch-on*", disparada a partir de uma interface de envio. Isso significa que não são enviadas mensagens de integração a cada atualização no custo dos itens, cabendo ao usuário definir o momento da atualização (contando com recursos de agendamento do *RPW*), e quais itens deverão ser atualizados. Essa diferença no processo de atualização é motivada pela complexidade de determinados processos críticos, que atualizam os custos dos itens, como, por exemplo, o cálculo do custo médio.

Nesta interface, além de selecionar o item por faixa, o usuário pode indicar quais informações de preços serão enviadas. Também é possível indicar uma faixa de datas de atualização, sendo que somente são enviadas as informações de preços que tenham sido atualizadas nesta faixa. Porém, como já foi mencionado, serão enviadas sempre as informações atuais de preços, e não informações históricas.

O *XML Schema* define o modelo da mensagem; o conjunto de elementos (campos) que fazem parte de uma mensagem de integração válida. Esse modelo é utilizado pelo *framework* EAI para validar as mensagens trocadas entre os aplicativos, impedindo o envio e o recebimento de mensagens que não estejam no formato especificado. Além disso, o *XML Schema* define quais informações o EMS2 fornece aos aplicativos que a ele se integram, e quais informações ele espera receber destes aplicativos.

A modelagem toma como base as informações de custos da tabela ITEM (base, fiscal, reposição e última entrada) e a replicação destes custos por estabelecimento, que fazem parte da tabela. As informações de custo médio (batch / on-line) e custo padrão também são mantidas por estabelecimento. Além destas tabelas, foi incluída a partir do release 2.06, a tabela SALDO-CUSTO, que mantém informações para o cálculo dos custos LIFO, FIFO e Actual Costing.

Como foi mencionado anteriormente, as informações de custeio dos itens não são enviadas a cada atualização na base do EMS2. A atualização é feita por um programa GUI, com interface padrão de relatório, que permite ao usuário selecionar quais itens terão suas informações de preços enviadas via EAI. A partir dessa seleção, o programa executa o *adapter sender*, responsável por efetivar a criação e o envio da mensagem.

Este programa só estará disponível para clientes que efetivamente utilizem o EAI. Para isso, logo no início da execução do programa é validada a variável global V_LOG_EAI_HABILIT. Se o cliente estiver com o ambiente EAI parametrizado o valor desta variável será verdadeiro, indicando que o programa pode ser executado, caso contrário, será falso e a função é encerrada, exibindo a seguinte mensagem:

Nº da Mensagem	: 29.540
Mensagem	: Enterprise Application Integration
Help	: Prezado Cliente,

Para executar esta função o ambiente de EAI (Enterprise Application Integration), deverá estar implantado e corretamente parametrizado. Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte técnico.

Principais conceitos de negócio relacionados ao modelo de integração EAI:

- **EAI (Enterprise Application Integration)** – conjunto de conceitos, técnicas e ferramentas, utilizadas para construir ambientes de integração entre aplicativos distintos. Consiste, basicamente, na troca de mensagens XML entre os aplicativos. Este modelo de integração está sendo adotado pela Datasul, e será utilizado para integrar seus próprios aplicativos (EMS2, EMS5, CRM, BI, entre outros), além de possibilitar a integração com aplicativos de outros fornecedores.
- **Adapters de Integração** – Os adapters de integração são programas construídos para manipular mensagens XML relativas a uma determinada transação de negócio. Existem dois tipos de adapters: de envio e de recebimento. Os adapters de envio (sender) são utilizados para construir mensagens XML, a partir de uma determinada transação de negócio, e enviar esta mensagem para a arquitetura de integração. Os adapters de recebimento (receiver) recebem mensagens da arquitetura de integração, decodificam os dados, e efetivam a transação no aplicativo destino.
- **Control Broker** – Componente da arquitetura de integração Datasul, responsável por receber a mensagem XML e transportar (fazer o roteamento) para os destinos (adapters receivers). Este componente é apoiado por arquivos de configuração os quais contêm as informações de destino e programas a serem executados.
- **Datasul Service Bus (DSB)** - Conjunto de serviços que interligam as várias aplicações dentro da empresa ou Internet, formando um backbone de suporte a EAI. O meio de comunicação é XML.
- **A2A (Aplication to Aplication)** – Integração entre dois (ou mais) aplicativos distintos, instalados em um mesmo site (localização). Integração focada na transação.

- **B2B (Business to Business)** – Integração entre aplicativos de parceiros (empresas) distintos, em sites distintos, utilizando a Internet como meio de comunicação padrão. Integração focada no documento.
- **XML (eXtended Markup Language)** – A linguagem XML, ou Linguagem de Marcação Extensível, é um padrão de formatação de mensagens que permite a portabilidade e a flexibilidade necessárias à integração de aplicações que troquem mensagens entre si. Padrão aberto para a estruturação de informações de maneira clara, flexível e não ambígua.
- **XSD (XML Schema)** – Um modelo utilizado para validar mensagens XML, criando uma sintaxe padronizada para um determinado conjunto de mensagens. XML Schemas também são documentos no padrão XML.

Nota:
Efetua a integração com EAI 2.0 ao realizar integração das informações de custos do item.
O EAI 2.0 realiza a comunicação entre vários aplicativos tendo uma forma padrão de comunicação utilizando Mensagem Única TOTVS.

Integração Preços Item – EAI – Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Estabelecer limites de seleção, estabelecendo uma faixa, para Itens, Famílias, Grupos de Estoque, Estabelecimento e Data de atualização de Preços.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo	Descrição
Item	Inserir código de item inicial e final estabelecendo uma faixa de códigos correspondente aos itens a serem considerados na seleção para integração.
Família	Inserir código de família inicial e final estabelecendo uma faixa de códigos correspondente às famílias a serem consideradas na seleção para integração.
Grupo Estoque	Inserir código de grupo de estoque inicial e final estabelecendo uma faixa de códigos correspondente aos grupo de estoque a serem considerados na seleção para integração.
Estabelecimento	Inserir código de estabelecimento inicial e final estabelecendo uma faixa de códigos correspondente aos estabelecimentos a ser considerado na seleção para integração.
Data Atualização Preço	Inserir data inicial e final estabelecendo uma faixa de datas correspondendo às datas a serem consideradas na seleção para integração. Nota: O campo de data de atualização inicial é apresentado com a data do dia primeiro do mês/ano corrente, podendo ser alterada. A data final é apresentada com a data corrente, podendo ser alterada.

Integração Preço Item – EAI – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Estabelecer parâmetros desejáveis na seleção de itens.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo	Descrição
Preço Item	Selecionar o(s) tipo(s) de calculo do preço do item deve(m) ser considerado(s) (conforme descrito na Função Atualização dos Preços dos Itens – CS0303) na seleção dos itens para a integração, podendo ser: • Médio Batch: seleciona os itens com calculo de Preço pelo valor Médio Batch. • Médio On-Line: seleciona os itens com o cálculo do Preço pelo valor Médio On-Line. • Padrão: seleciona os itens com o cálculo do Preço pelo valor Padrão. • Base: seleciona os itens com o cálculo do Preço pelo valor Base. • Fiscal: seleciona os itens com o cálculo do Preço pelo valor Fiscal. • Reposição: seleciona os itens com o cálculo do Preço pelo valor de reposição. • Ult Entrada: seleciona os itens com o cálculo do Preço pelo valor da Última Entrada. • Todos: quando selecionado, marca todas as opções anteriores, ficando seus check-boxes marcados e desabilitados.
Tipo de Controle	Selecionar o(s) tipo(s) de Controle desejado(s) na seleção pra a integração (conforme descrito no campo Tipo Controle na Função Manutenção de Item – CD0204), podendo ser: • Consignado: seleciona os itens com controle consignado • Débito Direto: seleciona os itens com controle Débito direto. • Físico: seleciona os itens com controle Físico. • Total: seleciona os itens com controle Total. • Todos: quando selecionado, marca todas as opções anteriores, ficando seus check-boxes marcados e desabilitados.

Campo	Descrição
Código Obsoleto	Selecionar o(s) tipo(s) de código(s) de obsolescência que deve(m) ser considerado(s) (conforme descrito no campo Situação na Função Manutenção de itens – CD0204 .), podendo ser: • Ativo: seleciona os itens com código de obsolescência igual a Ativo. • Obsoleto Ordens Automáticas: seleciona os itens com código de obsolescência igual a Obsoleto Ordens Automáticas. • Obsoleto Todas as Ordens: seleciona os itens com código de obsolescência igual a Obsoleto Todas as Ordens. • Totalmente Obsoleto: seleciona os itens com código de obsolescência igual à Totalmente Obsoleto. • Todos: quando marcado, não faz distinção entre códigos de obsolescência, selecionando-os todos.

Relatório Situação Estoques – Pasta Digitação

Objetivo da tela:	Especificar quais itens dentro da faixa de seleção serão processados. Se os valores atuais do campo “Item”, “Família” e “Grupo de Estoque” na seleção, forem iguais aos valores iniciais, o browse não será montado, e, nessa situação o usuário poderá identificar os itens a serem processados individualmente
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Botão	Descrição
Inserir	Permite ao usuário informar manualmente um item que não esteja na faixa de seleção. Se o usuário não informar as faixas de seleção de Item, Família e grupo estoque, poderá usar este botão para informar manualmente os itens a serem processados.
Alterar	Permite alterar código de item selecionado pelo botão Incluir.
Retirar	Permite retirar manualmente um determinado item do browse, que pertença à faixa de seleção, ou que tenha sido informado manualmente.
Salvar	Salva em arquivo texto todos os códigos de itens informados na digitação, para uso posterior.
Recuperar	Carrega no browse, um arquivo texto anteriormente salvo.

Campo	Descrição
Item	Inserir um código de item que deve ser processado, e que esteja ou não na faixa de seleção.
Descrição	Apresenta automaticamente a descrição do item informado.

Relatório Situação Estoques – Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Definir o destino e forma de execução do relatório.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo	Descrição
Destino	Selecionar a opção correspondente ao destino da impressão do resultado gerado. Veja Opções de Destino .
Execução	Selecionar a opção correspondente à forma de execução dessa função. Veja Formas de Execução .
Imprime Itens não Processados	Selecionar a opção se os itens não processados devem ou não ser impressos.

 Macro desconhecida:'rate'